

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Встроенные системы

Мастер-класс №2
Вариант: 1

Выполнили:

Вильданов Ильнур Наилевич
Бондарев Алексей Михайлович
Группа №Р3312

Проверил:

Гончаров Алексей Андреевич

Санкт-Петербург
2025 г.

Текст задания

Написать программу, реализующую функции калькулятора. Должны поддерживаться операции сложения, вычитания и умножения целых чисел. Данные должны вводиться с клавиатуры стенда и отображаться на дисплее стенда. Дополнительно в реализации: целочисленное деление и ввод отрицательных чисел.

Выполнение

Цель работы - разработать калькулятор целых чисел для учебного стенда SDK-1.1M на базе микроконтроллера STM32, который:

- принимает ввод с матричной клавиатуры
- отображает данные на OLED-дисплее
- выполняет операции над целыми числами

Особенности реализации:

- Вводятся два операнда (целые числа, по цифрам)
- Операция выбирается отдельной клавишей ОП и циклически переключается: $+$ $\rightarrow$ $-$ $\rightarrow$ $\times$ $\rightarrow$ $\div$ $\rightarrow$ $+$ $\rightarrow$...
- Если операнд ещё не введён (0 цифр), клавиша ОП меняет знак операнда
- По нажатию $=$ выполняется вычисление и результат отображается на экране

Интерфейс отображения:

- Первая строка: первый операнд и знак операции
- Вторая строка: второй операнд и знак равенства
- Третья строка: результат операции (показывается после вычисления)

Структура проекта

Проект создан и собирается в STM32CubeIDE. Основные файлы проекта:

Файл	Назначение
main.c	Точка входа программы. Запуск логики калькулятора: Calculator_Init(), в цикле - Calculator_Task()
kb.c / kb.h	Опрос клавиатуры 4×3. KBD_GetKey() возвращает код: 1–9, 10 (0), 11 (OP), 12 (=), 0 (нет)
oled.c / oled.h	Вывод строк на OLED-дисплей
pca9538.c / pca9538.h	Драйвер PCA9538 (I2C-расширитель ввода/вывода) для сканирования клавиатуры

Логика калькулятора

Реализован конечный автомат с тремя состояниями:

- STATE_FIRST_OPERAND - ввод первого операнда op1;
- STATE_SECOND_OPERAND - ввод второго операнда op2;
- STATE_SHOW_RESULT - показ результата после вычисления.

Используемые глобальные переменные:

- int32_t op1, op2 - модули операндов;
- int8_t sign_op1, sign_op2 - знаки операндов (+1/−1);
- int32_t result - результат;
- char current_op - текущая операция ('+', '-', '*', '/');
- digits_op1, digits_op2 - счётчики цифр для ограничения длины.

Основные функции:

- Calculator_Init(void) - сбрасывает операнды и результат, устанавливает начальную операцию '+', переводит автомат в STATE_FIRST_OPERAND и вызывает update_display().

- Calculator_Task(void) - опрашивает клавиатуру (KBD_GetKey()) и передаёт код нажатия в process_key(key).
- process_key(uint8_t key) - разбор кода клавиши:
 - цифры 1–9 и 0 добавляются к текущему операнду (append_digit());
 - ОР: при пустом операнде меняет знак, иначе переключает операцию (next_operation());
 - “=” выполняет вычисление (compute_result()) и переводит автомат в STATE_SHOW_RESULT;
 - после каждого изменения вызывает update_display(); HAL_Delay(200) - антидребезг.
- compute_result(void) - вычисляет result в зависимости от current_or; при делении на ноль выдаёт 0.
- update_display(void) - формирует три строки и выводит их на OLED.

Диаграмма конечного автомата

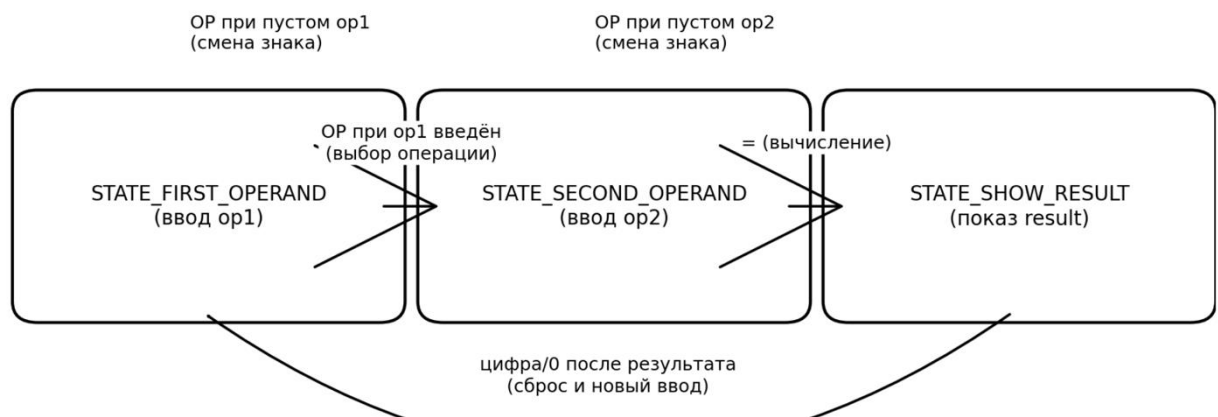


Рисунок 1: диаграмма конечного автомата калькулятора

Инструкция по эксплуатации

Клавиатура 4x3:

1	2	3
4	5	6
7	8	9
ОР	0	=

Порядок работы:

1. Введите первый операнд (цифры). Если нужно отрицательное число - нажмите ОР до ввода цифр.
2. Нажмите ОР нужное число раз, чтобы выбрать операцию (+/-/×/÷).
3. Введите второй операнд (при необходимости смените знак ОР до ввода
4. цифр).
5. Нажмите “=” для вычисления. Результат появится в третьей строке.
6. Чтобы начать новое выражение, после результата нажмите любую цифру - калькулятор сбросит состояние.

Примеры:

- 12 ОР (до “-”) $3 = \rightarrow 9$
- ОР 5 ОР (до “×”) $7 = \rightarrow -35$
- 8 ОР (до “÷”) $2 = \rightarrow 4$

Ссылка на реализацию

<https://github.com/h3ywh4t/embedded-systems-lab-2>

Вывод

Реализован калькулятор целых чисел для учебного стенда SDK-1.1М. Программа опрашивает матричную клавиатуру, отображает вводимые операнды, выбранную операцию и результат на OLED-дисплее. Логика работы оформлена через конечный автомат. Дополнительно реализованы переключение знака операндов и операция целочисленного деления.